JUDGE'S REVIEW REPORT · CONFIDENTIAL

K-VALUE 슬로우페이퍼 심사평가서

「희소·검열된 거래 데이터 아래의 AI 미술품 가치평가」(추병곤, 2026) 정밀 리뷰
채점표 · 치명 결함 · 기술적 정밀 지적 · 예상 질의 방어 · 72시간 실행계획

심사 대상	심사 관점	심사 일자	문서 버전
K-VALUE v1.0 (10p)	AI 해커톤 심사 30년차	2026. 08. 23.	Review v1.0

63
/ 100 · 등급 B0

판정: 조건부 본선 진출. 문제 정의와 설계는 심사장에서 만나는 제출물 상위 5%에 속한다. 그러나 **실증이 0**이다. 표 5는 전 칸이 플레이스홀더이고, 6절 콘솔은 화면 서술일 뿐 동작물이 없다. 현행 상태로는 "훌륭한 제안서"로 분류되어 수상권 밖에 놓인다. **표 5의 한 행과 D2 워크파일 출력 데모**만 확보하면 82~85점(A−, 수상권)으로 즉시 이동한다.

> “이 팀에게 필요한 것은 더 좋은 모델이 아니라, 채워진 표 한 줄이다.”

01 총평 — 무엇이 평가되었는가

본 문서는 **'설계는 완성, 실증은 미착수'** 유형의 전형이다. 이 유형은 심사장에서 두 갈래로 갈린다. 발표 5분 안에 **단 하나의 실측 숫자**를 보여주면 "깊이 있는 팀"이 되고, 보여주지 못하면 "말이 좋은 팀"이 된다. 그 사이의 거리는 대략 20점이며, 본 제출물은 정확히 그 경계에 서 있다.

가산 요인은 명확하다. 시장 관측 격차(MOG)라는 **명명된 결함**, 선택편향·검열을 정면으로 다루는 계량 도구, '모른다'를 1차 출력으로 삼는 유보 설계, USPAP 인용 수준을 3단계로 구조화한 실무 정합 — 이 네 가지는 "CNN에 가격을 회귀시켰습니다"에서 멈추는 다수 제출물과 본 제출물을 구조적으로 분리한다. 특히 **저자 자신이 시가감정 전문가과정 이수자이자 큐레이터**라는 사실은 경쟁 팀이 복제할 수 없는 자원이며, ACP 감정사 패널 모집의 실현 가능성을 뒷받침하는 유일한 근거다. 이 사실은 발표 첫 30초 안에 언급되어야 한다.

감점 요인도 마찬가지로 명확하다. (i) 검증 가능한 결과가 하나도 없고, (ii) 실무가 실제로 쓰는 기준선(호당 가격제)과의 비교가 없으며, (iii) 핵심 지표 MOG의 정의식이 수학적으로 성립하지 않고, (iv) Tobit·Heckman의 식별 가정이 서술 수준에 머문다. 넷 중 (i)과 (ii)는 72시간 안에 해결 가능하고, (iii)은 30분이면 고칠 수 있으며, (iv)는 **정직한 후퇴**로 오히려 가점 요인이 될 수 있다. 이하에서 각각을 다룬다.

02 채점표

평가 항목	배점	획득	분포	판정 근거
문제 정의 · 독창성	20	**18**		MOG는 명명 가능·측정 가능·일반화 가능한 결함이다. 비서구권 시장 편향을 벤치마크 문제로 전환한 착상은 독립 기여로 인정된다.
방법론 타당성	20	**14**		도구 선택(Tobit·Heckman·등각예측)은 정확하나, 식별 가정·절단점·정의식이 미완. 설계도는 옳고 시공도가 없다.
데이터 · 실현 가능성	15	**9**		공개 데이터 우선 원칙은 현명. 그러나 5,000건·2,000장이 층화 등각을 지탱할 수 있는지 미검증, 수집 합법성 논거는 부족.
실증 결과	20	**5**		**치명.** 표 5 전 칸 공란. 사전등록 가설 H1–H4는 우수하나 어느 것도 1차 판정되지 않았다. 배점의 대부분이 소실.
구현 · 데모 완성도	15	**4**		**치명.** Appraiser Console 3화면은 기획서다. 재사용 백엔드가 있다는 주장은 있으나 시연 증거가 없다.

평가 항목	배점	획득	분포	판정 근거
임팩트 · 확장성	10	**9**		동남아·중동·공예·고미술로의 MOG 일반화, 미술은행·물납제 등 공공 수요처 연결이 구체적. 사업화 서사가 살아 있다.
윤리 · 거버넌스 (가감점 ±5)	±5	**+4**		개인정보 원천 배제, 생성모델 격리, 면책 강제 삽입은 모범적. 다만 수행성 완화 장치가 서술에 머물러 −1.
합계	**100**	**63**	**등급 B0 · 본선 경계선 · 개선 후 예상 82~85 (A−)**	

> **심사 배점의 구조를 읽을 것**
>
> 실증(20)+데모(15)=35점이 이 대회 유형의 승부처다. 개념 항목(30점)에서 이미 27점을 확보했으므로, **추가 개념 작업의 한계효용은 0에 가깝다.** 남은 72시간의 100%를 35점 구간에 투입하는 것이 유일한 합리적 배분이다.

03 가산 요인 — 심사자가 점수를 준 지점

가점 S1. 결함에 이름을 붙였다 — MOG

심사장에서 기억되는 것은 모델 이름이 아니라 **명명된 문제**다. “알고리즘은 시장이 아니라 경매를 학습한다”는 한 문장은 그 자체로 심사평에 인용될 수 있는 밀도를 갖는다. 발표 슬라이드 제목으로 그대로 쓸 것.

가점 S2. 하이프가 아니라 계량경제를 꺼냈다

AI 가치평가 제출물의 90%는 “이미지 인코더 + 회귀”에서 멈춘다. 유찰을 검열 관측으로, 출품을 선택 문제로 정식화한 제출물은 드물다. 식 (1)의 3분기 정식화는 그 자체로 심사자에게 “이 팀은 데이터가 어떻게 생성되는지 안다”는 신호다.

가점 S3. ‘모른다’를 1차 출력으로 삼았다 (식 4)

유보(abstention)를 부가 기능이 아니라 중심 설계로 둔 것은 신뢰성 축의 실질적 차별점이다. 대다수 팀은 점 추정의 정확도로 경쟁하다 “틀리면 어떻게 되나”라는 질문에서 무너진다.

가점 S4. 배포 경로를 미리 계산했다 — UAF · AO-18 유추

부동산 AVM의 Advisory Opinion 18을 미술품에 유추 적용하는 착상은 심사자에게 “규제 환경에서 실제로 쓰일 수 있다”는 신호를 준다. Level 2를 **어떤 요건 아래서도 불가**로 못 박은 것은 특히 강하다 — 스스로 한계를 설정하는 팀은 신뢰를 얻는다.

가점 S5. 범위가 현실적이다 — K-ART-4L 자산 재사용

백엔드 전량 재사용 + 신규 컴포넌트 3개(가격 헤드·보정 계층·등각 보정기)라는 구획은 해커톤 기간 내 완주 가능성을 실질적으로 높인다. 단, 재사용 주장은 **화면 캡처 1장**으로 증명되어야 한다.

가점 S6. 저자의 위치가 곧 해자(moat)다

큐레이터 8년 + 한국화랑협회 시가감정 전문가과정 + AI 리서처의 3중 자격은 경쟁 팀이 72시간에 복제할 수 없는 자원이다. 특히 ACP의 감정사 패널 $n \geq 7$은 **이 저자가 아니면 실현 불가능한 항목**이며, 심사자는 이 지점에서 실행 가능성을 재평가한다. 발표 도입 30초 안에 반드시 진술할 것.

04 치명 결함 및 감점 요인

치명 D1. 표 5 전 칸이 플레이스홀더 — 실증 0

사전등록 가설 H1–H4는 학술적으로 훌륭하지만, **등록만 되고 실행되지 않은 가설은 해커톤에서 0점**이다. 심사자가 표 5의 대괄호를 보는 순간 채점 프레임이 "연구계획서"로 전환되며, 이후 발표 내용은 그 프레임 안에서 해석된다.

조치: 공개 낙찰 기록 **500~800건**이면 충분하다. 선형 헤도닉 1행 + LightGBM 1행만 실측으로 채워도 표의 성격이 "계획"에서 "중간 결과"로 바뀐다. 나머지 행은 대괄호를 지우고 회색 *"v1.1 예정"*으로 명시하라 — 공란과 예정 표기는 심사자에게 전혀 다른 신호다.

치명 D2. 동작하는 데모가 없다

6절의 D1–D3 화면은 훌륭한 기획이지만 존재하지 않는다. 특히 **D2 워크파일 자동 생성(PDF 1클릭)**은 표 1의 어떤 경쟁 서비스도 제공하지 않는 유일한 차별점인데, 만들지 않으면 차별점 자체가 없는 것과 같다.

조치: 모델 정확도를 1%도 개선하지 말고, D2부터 만들어라. 입력 스냅샷·모델 카드·산출 구간·comparable 링크·면책 고지를 담은 **PDF 한 장**이면 된다. 값이 하드코딩이어도 무방하다 — 심사자가 보는 것은 "이 산출물이 감정 워크파일에 들어갈 수 있는가"이지 숫자의 정확도가 아니다. 이 데모 하나가 데모 배점 15점 중 10점 이상을 회수한다.

중대 D3. 실무 기준선(호당 가격제)과의 비교가 없다

한국 감정 실무가 실제로 쓰는 휴리스틱은 **작가 × 호수 × 시기별 단가**다. 이 dumb baseline을 이기지 못하면 4-레이어도 보정 계층도 존재 이유가 사라진다. 심사자의 첫 질문이 여기서 나올 확률이 가장 높다.

조치: 호당 단가 baseline은 **SQL 한 쿼리**로 만들어진다(작가별 중앙값 × 호수). 표 5 최상단에 "실무 기준선" 행으로 넣고, 제안 모형이 이를 몇 % 개선했는지 단일 숫자로 제시하라. 이기지 못했다면 **어느 층화에서 이겼는지**를 제시하라 — 부분 승리는 정직하면 감점되지 않는다.

중대 D4. MOG_err(식 3b)의 순환 논증

(3b)의 '희소 층화'는 여전히 **경매 관측 표본 내부**다. 즉 경매 밖 시장에 대한 오차를 경매 데이터로 재고 있다. 현행 정의로 측정되는 것은 "경매 내 희소성 페널티"이지 논문이 주장하는 "시장 관측 격차"가 아니다. 계량 배경 심사자는 이 지점을 정확히 짚는다.

조치: 지표를 둘로 쪼개라. $\mathbf{MOG_{int}}$(경매 내부 층화 격차, 측정 가능) / $\mathbf{MOG_{ext}}$(경매–화랑 시장 격차, 외부 앵커 필요). P4 감정 사례 앵커 50건이 확보되기 전까지 MOG_{ext}는 **"미측정"으로 명시 공시**하라. 측정 못 하는 것을 측정했다고 하지 않는 태도가 이 논문 전체의 논지(정직한 불확실성)와 일치하며, 오히려 가점 요인이 된다.

중대 D5. 식 (3a)는 수학적으로 성립하지 않는다

|경매 관측 작가·특징 **분포** ∩ 준거 **모집단**| — 분포와 모집단의 교집합에 기수(cardinality)를 취하는 연산은 정의되지 않는다. 서로 다른 대상(측도 vs 집합)을 섞은 범주 오류다. 한 줄이지만, 심사자가 지표의 엄밀성 전체를 의심하게 만드는 한 줄이다.

조치: 세 가지 중 택일하여 재정식화. ① **지지집합 커버리지**: 층화 셀 단위로 관측 여부를 세는 집합 연산(가장 단순·안전), ② **공통지지(common support) 비율**: 성향점수 $P(A=1|x)$가 $[\varepsilon, 1-\varepsilon]$에 드는 준거 모집단 비율, ③ **분포 거리**: 특징공간에서의 Wasserstein 또는 에너지 거리. 해커톤에서는 ①로 충분하며, ②를 부록에 두면 계량 심사자를 만족시킨다.

중대 D6. Heckman 배제제약(exclusion restriction)이 취약하다

4.3의 도구 예시인 '경매사 시즌·세일 편성 변수'는 **가격에도 직접 영향을 준다**는 반론이 즉시 성립한다 (성수기 세일 = 응찰 경합 상승 = 낙찰가 상승). 유효하지 않은 도구를 쓴 Heckman은 보정하지 않은 것보다 나쁠 수 있으며, 심사자가 이를 알면 "계량을 인용했지만 계량을 하지 않았다"로 판정한다.

조치: 두 방향. ① 더 나은 도구 탐색 — 위탁자 측 유동성 충격(상속·기관 처분 시기), 경매사 카탈로그 지면 제약 등 가격과 무관하되 출품에만 영향을 주는 변수. ② **정직한 후퇴** — 점식별을 포기하고 **Manski 부분식별 경계** 또는 민감도 분석(도구 무효 정도에 따른 추정치 이동폭)을 제시. 해커톤에서는 ②가 더 강하다. "유효한 도구가 없어 경계만 보고합니다"는 감점이 아니라 **성숙도의 증거**다.

중대 D7. Tobit의 절단점 r(내정가)은 비공개다

4.3의 Tobit 우도는 절단점 $\log r$을 요구한다. 그러나 내정가(reserve)는 국내외 대부분의 경매에서 **비공개**다. 관행적으로 추정가 하한의 배수(예: $r \approx 0.7\text{–}0.8 \times$ *low estimate*)로 대리하지만, 이 배수 가정이 유찰 관측의 우도 기여를 좌우한다. 가정을 명시하지 않으면 4.3 전체가 무근거 위에 놓인다.

조치: 배수 $\kappa \in \{0.6, 0.7, 0.8, 0.9\}$ 스윕 민감도표를 부록에 추가하고, 본문에서 "결과는 κ에 대해 단조·안정" 또는 "κ에 민감하므로 구간으로 보고"를 명시하라. 표 한 개, 실행 4회, 소요 30분이며, 얻는 신뢰는 그 이상이다.

중대 D8. 유보율의 함정 — 차별화하려던 구간에서 침묵할 위험

τ를 안전하게 설정하면 희소 층화의 유보율이 60~80%까지 치솟는다. 그 결과 시스템은 **자신이 해결하겠다고 선언한 바로 그 시장에서 아무 말도 하지 않는다.** H3은 이 상한을 사전 고정하지 않는 한 실무적으로 반증 불가능하다.

조치: 합격선을 사전등록하라 — 예: **"희소 층화에서 커버리지 90%를 유지하며 유보율 ≤ 40%"**. 그리고 표 4의 τ 스윕 결과를 **커버리지–폭–유보율 3축 프론티어** 한 장으로 시각화하라. 이 그림 하나가 "정직한 유보"라는 주장을 수사에서 증거로 바꾼다.

05 기술적 정밀 지적

#	지적 사항	내용 및 권고	소요
T1	**작가 정보 누출 검사 부재** 최우선	레이어 임베딩 z에서 작가 ID를 예측하는 선형 프로브를 돌려라. top-1 정확도가 높다면 4-레이어는 사실상 **작가 인식기**이며, 작가-분리 분할에서의 성능은 '특징 기반 전이'가 아니라 붕괴로 나타난다. **H2의 사활**이 이 실험 하나에 달려 있다. 결과가 나쁘더라도 보고하라 — 디컨파운딩(작가-적대적 학습)을 다음 버전 과제로 두는 것이 은폐보다 강하다.	1h
T2	**등각예측 보정 세트 크기**	층화 등각은 층별 보정 표본을 요구한다. 유한표본 커버리지는 $\lceil(n+1)(1-\alpha)\rceil/n$ 구조를 따르므로 **n < 19이면 90% 보장 자체가 불가**하고, n ≈ 100 미만에서는 분위수 추정이 불안정하다. 5,000건을 작가·시기·거래밀도로 층화하면 상당수 셀이 이 하한 아래로 떨어진다. **권고: 층 최소 표본 미달 시 자동 유보로 처리** — 약점을 규칙으로 전환하면 오히려 설계의 일관성이 강화된다.	2h
T3	**지표 정합성**	로그 RMSE와 수준 MdAPE는 서로 다른 것을 측정한다(우측 꼬리 처리). 감정 실무가 실제로 보는 것은 **상대 순위**와 **구간 적중**이다. Spearman ρ와 '패널 구간 포함률'을 주지표로 승격하고, MdAPE는 보조로 강등할 것을 권고한다.	1h
T4	**프리미엄 정의 미통일**	낙찰가의 프리미엄 포함/제외가 섞이면 **10~25%의 계통 편차**가 발생한다. 3.2에 필드는 있으나 4절 어디에서도 정규화 기준이 명시되지 않는다. hammer price 기준으로 통일하고 채널·연도 더미로 잔여 차이를 흡수할 것. 1절이 지적한 '정의 격차'를 저자 스스로 반복하지 않도록.	1h
T5	**실질화와 시간 분할의 상호작용**	최근 1년 홀드아웃 + 물가 조정은 지수 선택(CPI vs 미술시장 지수)에 결과가 흔들린다. **명목가 + 연도 고정효과**를 주 사양으로, 실질화는 강건성 확인용으로 두는 구성을 권고.	0.5h
T6	**SHAP 해석의 과대주장**	4.2의 "기법·물성 특징이 가격에 기여"라는 서술은 상관 구조가 강한 임베딩 위에서 **인과 주장으로 오독**된다. 그 문장이 감정보고서에 인용되면 인과 진술이 실무 문서에 삽입되는 결과가 된다. **'연관 기여(associational contribution)'로 하향 조정**하고, UAF Level 1 공시 문안에 이 한계를 포함시킬 것.	0.2h
T7	**comparable 검색의 평가 부재**	6절 성공지표는 '상위 5건 전문가 채택률 ≥ 0.6'인데, 4.2에는 검색 품질 지표가 없다. 더 중요한 문제: 시장접근법에서 comparable의 **적격성(동일 작가군·시기·크기대·채널)은 유사도보다 우선하는 규칙**이다. **필터를 먼저, 임베딩은 순위화에만** 사용하도록 파이프라인을 뒤집고, nDCG@5를 지표로 추가하라.	2h

06 리스크 심사 — 법률 · 평판 · 수행성

중대 R1. 데이터베이스제작자의 권리

3.3의 "경매 결과는 공표된 사실 정보"라는 논거는 **개별 사실**에는 타당하나, 데이터베이스의 **상당한 부분을 반복적·체계적으로 복제·이용**하는 행위는 별개의 판단 대상이다. "URL+메타데이터 참조" 원칙은 옳은 방향이지만, 수집 단계 자체가 문제될 수 있다는 점이 다뤄지지 않았다.

조치: 수집 상한(경매사별 건수 캡)·샘플링 설계·이용약관 및 robots 검토 기록을 **워크파일화**하고, 부록 B에 1문단으로 명시. 심사장에서 "합법입니까"라는 질문에 "검토 기록을 워크파일에 보존합니다"라고 답할 수 있으면 리스크 항목은 통과된다.

중대 R2. 작가 실명 추정치 노출

공개 산출물에서 생존 작가의 실명 단위 추정치를 노출하면 명예·시세 개입 논란이 즉시 발생하며, 이는 기술적 문제가 아니라 **즉시 발생하는 관계 리스크**다. 국내 미술계 규모를 고려할 때 특히 그렇다.

조치: 공개 결과·논문·데모는 **층화 수준 집계**로만, 실명 산출은 **인증된 감정사 세션**에서만. 데모 화면에는 익명화된 예시 작품을 쓰고, 이 정책을 슬라이드에 한 줄로 명시하라 — 심사자는 이 한 줄을 성숙도로 읽는다.

보완 R3. 수행성 완화 장치가 서술에 머문다

7절이 수행성을 인정한 것은 좋으나, “완화 장치이지 제거 장치가 아니다”라는 문장으로 끝난다. **시스템 요건으로 내려오지 않은 윤리는 심사에서 문장으로만 평가된다.**

조치: 3중 통제를 요건으로 명시 — ① 공개 API 미제공, ② 감정사 인증 게이트, ③ 산출 이력 감사 로그. 6절 표 6에 ‘D4 감사 로그’ 행을 추가하는 것만으로 이 항목의 감점이 회복된다.

가점 R4. 개인정보 · 생성모델 격리는 모범적

위탁자·구매자 정보 원천 배제, 프로버넌스의 기관 단위 기록, 생성모델 범위 배제, 면책 고지 강제 삽입 — 이 네 가지는 그대로 유지하고 **발표에서 명시적으로 언급**하라. 윤리 항목은 말하지 않으면 채점되지 않는다.

07 예상 질의와 방어 설계

이하 10개는 실제 심사에서 나올 확률이 높은 순서다. Q1–Q4는 **거의 확실히** 나온다.

#	예상 질문	권장 답변 골자	금지 답변
Q1	호당 가격 baseline은 이겼습니까?	“전체 MdAPE는 X% 개선, 특히 거래 희소 층화에서 Y% 개선했습니다. 거래 풍부 층화에서는 baseline과 대등합니다.” — 부분 승리를 층화별로 정확히 진술.	“아직 비교하지 않았습니다.” (여기서 실증 배점이 사실상 종료된다)
Q2	Heckman의 배제제약은 무엇입니까?	“현재 유효한 도구를 확보하지 못했습니다. 따라서 점식별을 주장하지 않고 민감도 분석으로 보정 효과의 **범위**를 보고합니다.” — 정직한 후퇴가 최선의 방어.	“경매사 시즌 변수를 씁니다.” (즉시 “그건 가격에도 영향을 주죠”로 반박된다)
Q3	내정가는 비공개인데 Tobit 절단점을 어떻게 잡았습니까?	“추정가 하한의 배수 κ로 대리했고, κ ∈ {0.6⋯0.9} 스윕에서 결론이 유지됨을 부록에 제시했습니다.”	“내정가를 사용합니다.” (실무를 모른다는 신호)
Q4	희소 층화에서 유보율은 몇 % 입니까?	“Z%입니다. 사전등록한 합격선 40% 이내이며, 유보된 구간은 시스템이 침묵하고 감정사에게 넘깁니다.”	“유보율은 τ에 따라 달라집니다.” (질문 회피로 들린다)
Q5	4-레이어는 결국 작가 ID의 대리변수 아닙니까?	“선형 프로브로 작가 예측 top-1을 측정했고, 작가-분리 분할에서도 성능이 유지됨을 확인했습니다.” (미확인 시) “측정하지 않았습니다. 다음 실험의 1순위입니다.”	“임베딩은 시각 특징이니 다릅니다.” (검증 없는 단언)
Q6	5,000건으로 층화 등각이 됩니까?	“층 최소 보정 표본 100건을 기준으로, 미달 층은 자동 유보 처리합니다. 규모 부족을 정확도가 아니라 **침묵**으로 흡수합니다.”	“데이터를 더 모으면 됩니다.”
Q7	감정사 7인 패널은 실제로 모집 가능합니까?	“한국화랑협회 시가감정 전문가과정 네트워크를 통해 3인 파일럿을 먼저 수행하고, 본 패널은 7인으로 확장합니다.” — 저자 자격을 여기서 사용.	“계획하고 있습니다.” (실행 가능성 점수 상실)
Q8	경매사 데이터 수집은 합법입니까?	“공표 사실 정보로 한정, 수집 상한과 약관 검토 기록을 워크파일에 보존합니다. 재배포는 URL+메타데이터 참조 방식입니다.”	“사실 정보라 저작권이 없습니다.” (데이터베이스권 쟁점을 모른다는 신호)
Q9	이 추정치가 시장을 움직이면 어떻게 합니까?	“공개 API 미제공·감정사 인증 게이트·산출 이력 감사의 3중 통제를 시스템 요건으로 둡니다. 완화이지 제거가 아님을 명시합니다.”	“참고용이라 괜찮습니다.”
Q10	진위·상태를 뺐는데, 그게 가격의 1차 요인 아닙니까?	“맞습니다. 그래서 시스템은 ‘진위·상태가 확인된 작품’을 전제로 하고, 이 전제를 모든 산출물에 강제 표기합니다. 전제가 깨지면 산출값은 무효입니다.”	“나중에 추가할 계획입니다.” (한계를 회피로 처리)

방어 원칙

이 제출물의 최대 강점은 **‘모른다’를 말하도록 설계된 시스템**이라는 점이다. 따라서 발표자도 같은 원칙으로 답해야 한다. 모르는 것을 아는 척하는 순간, 논문의 핵심 주장과 발표자의 태도가 **자기모순**을 일으키며 — 30년간 이 모순은 예외 없이 심사자에게 포착된다. “측정하지 않았습니다, 다음 1순위입니다”는 이 발표에서 **감점이 아니라 일관성의 증거**다.

08 72시간 실행계획

> 배분 원칙: 정확도 개선에 0시간, 증거 확보에 100%.

- **T−72 → T−52 · 최소 실증셋 & 실무 기준선** D1 · D3
  - 공개 낙찰 기록 **500~800건** 수집(작가 20~30인, 유찰 포함). 규모보다 **층화 다양성**을 우선.
  - **호당 단가 baseline** 구축 — 작가별 호당 중앙값 × 호수. SQL 한 쿼리.
  - 선형 헤도닉 + LightGBM(보정 없음) 학습 → **표 5의 1·2행 실측 확보**.
  - 프리미엄 기준 hammer로 통일(T4), 명목가 + 연도 고정효과(T5).
- **T−52 → T−30 · 보정 · 구간 · 누출 검사** D6 · D7 · D8 · T1
  - **작가 ID 선형 프로브**(T1) 실행 — 1시간, H2의 사활이 걸린 실험이므로 최우선.
  - Tobit(κ 스윕 4회) → 표 5의 3행. 민감도표를 부록으로.
  - 분할 등각 + τ 스윕 → **커버리지–폭–유보율 프론티어 그래프 1장**(발표 핵심 슬라이드).
  - MOG를 MOG_{int}/MOG_{ext}로 분리하고, 식 (3a)를 지지집합 커버리지로 재정식화(D4·D5). 소요 30분.
  - Heckman은 **민감도 분석으로 대체**하고 본문 서술을 하향 조정(D6).
- **T−30 → T−12 · 데모 구축** D2 — 최대 배점 회수 구간
  - **D2 워크파일 PDF 1클릭 내보내기**를 먼저 만든다. 입력 스냅샷·모델 카드·산출 구간·comparable 링크·면책 고지 1장.
  - D1 워크벤치는 **단일 경로만** 동작하면 충분 — 이미지 업로드 → 4-레이어 태그 → 구간 + 유보 플래그.
  - D3 편향 대시보드는 **정적 그래프 1장**으로 대체(층화별 커버리지 지도).
  - comparable은 필터 우선 → 임베딩 순위화 순으로 뒤집을 것(T7).
- **T−12 → T−0 · 전달 설계** 발표 · 백업
  - 3분 데모 **사전 녹화**(현장 네트워크 실패 대비 — 30년간 가장 많은 감점 사유).
  - 리허설 3회, 실측 발성 타이밍 측정. 5분을 넘기면 마지막 신뢰·한계 파트가 잘려 나간다.
  - 백업 슬라이드: κ 민감도표, 작가 누출 프로브 결과, 층별 표본 수, 법적 검토 기록.

버릴 것 / 살릴 것

이번 라운드에서 버릴 것 (로드맵으로 강등)	반드시 살릴 것
• NGBoost · IPW 이중강건 구성 — 표 4의 4축 매트릭스 40실행 전체 • LQA-Value 2-타워 **학습** (임베딩은 고정 특징으로만 사용) • ACP 감정사 7인 패널 — 3인 파일럿으로 축소 • P3 프로버넌스 그래프 작가 100인 — 20~30인으로 축소 • NeurIPS D&B 대비 데이터셋 공개 준비	• **호당 단가 baseline** (D3) — 없으면 모든 결과가 무의미 • **LightGBM + Tobit(κ 스윕)** — 보정 효과의 유일한 증거 • **분할 등각 + 유보 프론티어** — 차별점의 시각적 증명 • **D2 워크파일 PDF** — 경쟁 서비스에 없는 유일 산출물 • **작가 누출 프로브** (T1) — H2의 사활 • **MOG 재정의** (D4·D5) — 30분, 지표 신뢰의 근간

09 발표 설계 — 5분 피치 타임라인

구간	내용	전달 지침
0:00–0:30	**훅 + 자격**	"감정 현장에서 AI 추정가를 받으면 첫 질문은 하나입니다 — **이 숫자는 어떤 시장의 가격입니까?**" 이어서 "저는 큐레이터이자 시가감정 전문가과정 이수자이고, 이 질문을 실제로 받는 사람입니다." 자격 진술은 여기 한 번만.
0:30–1:10	**문제 — MOG**	커버리지 지도 1장. "경매는 시장의 일부일 뿐인데, 모델은 그것을 시장 전체로 학습합니다." 수식 없이.

구간	내용	전달 지침
1:10–2:00	**해법 3단**	보정 → 구간 → 유보. 슬라이드 1장에 3단어. Heckman/Tobit은 이름만 언급하고 넘어갈 것.
2:00–3:30	**데모 (시간의 30%)**	D1 → D2까지 **논스톱**. 마지막 화면은 반드시 **워크파일 PDF가 출력되는 순간**. 여기서 심사자의 메모가 시작된다.
3:30–4:20	**증거**	표 5 실측 1장 + 유보 프론티어 1장. "호당 단가 baseline 대비 X% 개선, 희소 층화에서 Y%." 숫자를 **소리 내어** 말할 것.
4:20–5:00	**한계 · 금지선**	"AI 산출값은 **Level 1까지**, 단독 근거는 어떤 경우에도 불가." 스스로 한계를 선언하며 끝내는 발표는 오래 기억된다.

> **발표에서 금지**
>
> 참고문헌 슬라이드 · 아키텍처 다이어그램 2장 이상 · 수식 3개 이상 · 표 1 관련서비스 지형도 전체 낭독 · "향후 계획" 슬라이드를 3줄 넘게 두는 것. 이 다섯 가지는 예외 없이 시간을 잡아먹고 점수를 주지 않는다.

10 투고처 적합도 — 산탄이 아니라 순서로

투고처	적합도	주 기여로 내세울 것	선결 조건 및 판단
ACM ICAIF 1순위 · 국제	★★★★☆	선택편향·검열 보정 + 등각 구간	표 5 실측이 채워지면 **최적 매칭**. 금융 AI 커뮤니티는 "보정 없는 예측은 예측이 아니다"라는 논지를 즉시 이해한다. 여기에 집중할 것.
한국정보과학회 KCC 1순위 · 국내	★★★★☆	시스템 설계 + 파일럿 결과	현행 완성도로 **즉시 투고 가능**. 국내 첫 착지점으로 삼아 피드백을 받고 ICAIF 버전을 강화하는 순서가 합리적.
CVPR VISART Workshop	★★★☆☆	4-레이어 문화 특징 · 설명가능성	가격이 아니라 **특징 공간**이 주인공이 되도록 재구성 필요. T1 누출 검사 결과가 긍정적일 때만 유효하다.
한국 HCI 학회	★★★☆☆	ACP · Appraiser Console 사용자 연구	감정사 3인 파일럿의 정성 데이터가 확보된 **이후**에 성립. 현 시점 투고는 이르다.
NeurIPS D&B	★☆☆☆☆	K-PRICE 데이터셋	**권고하지 않음.** 데이터베이스권 제약으로 재배포가 불가하면 이 트랙의 핵심 요건(데이터 공개)을 충족할 수 없다. 현 시점에 나열하는 것은 오히려 "요건을 검토하지 않았다"는 신호가 된다.

11 최종 판정

63
현재

개념 상위 5% · 증거 하위 30%. 이 격차는 능력의 문제가 아니라 **시간 배분의 문제**이며, 따라서 72시간 안에 해소 가능하다. D1(표 5 한 행)과 D2(워크파일 PDF)만 확보하면 실증 20점 중 12점, 데모 15점 중 10점이 회수되어 **총점 82~85(A–)**에 도달한다. D3(호당 baseline)까지 더하면 수상권 상단이다.

이 제출물이 다른 것과 구분되는 지점은 정확도가 아니라 **정직함이 시스템 요건으로 내려와 있다**는 사실이다. 유보 규칙(식 4), Level 2 금지선, 면책 강제 삽입, 개인정보 원천 배제 — 이것들은 논문의 장식이 아니라 아키텍처다. 30년간 이 축으로 경쟁한 팀은 드물었고, 그중 살아남은 것은 대부분 이 축을 **끝까지** 밀어붙인 팀이었다.

따라서 마지막 권고는 방법론이 아니라 태도에 관한 것이다. **측정하지 못한 것을 측정했다고 쓰지 말 것.** $\mathrm{MOG}_{\mathrm{ext}}$를 "미측정"으로 공시하고, Heckman을 "유효 도구 미확보"로 후퇴시키고, 작가 누출 프로브 결과가 나쁘면 그대로 보고하라. 이 논문이 세상에

요구하는 것과 정확히 같은 것을 저자 자신에게 요구할 때, 이 제출물은 심사표의 숫자보다 오래 남는다.

심사 소견 종결

AI 해커톤 심사 30년차 · 심사 기준: 문제정의 20 / 방법 20 / 데이터 15 / 실증 20 / 데모 15 / 임팩트 10 (+윤리 ±5)

본 평가서는 K-VALUE 슬로우페이퍼 v1.0(2026, 추병곤)을 대상으로 하며, 개선 재심을 전제로 한 **조건부 판정**이다.

본 문서는 제출물의 학술적 가치가 아니라 **해커톤 심사 배점 체계**를 기준으로 작성된 실무 리뷰다. 학술 심사(peer review) 기준에서는 실증 배점의 가중치가 낮아지고 이론적 기여의 가중치가 높아지므로 총점이 상향될 수 있다. 지적된 법률 쟁점(R1)은 일반적 논의이며 법률 자문이 아니다 — 실제 데이터 수집 전 전문가 검토를 권고한다.